

گزارش تطابق کد با طراحی

فاز ششم پروژه مهندسی نرم افزار

(Shad-Education-Platform) سامانه آموزش آنلاین مدارس

مقدمه

هدف از این گزارش، بررسی میزان هماهنگی میان طراحی انجام شده برای سامانه آموزش آنلاین مدارس و پیاده سازی نهایی سیستم و ساختار ماژول ها UML در بخش کد است. در فرآیند توسعه پروژه، ابتدا طراحی معماری، مدل سازی موجودیت ها، نمودارهای انجام شده و سپس این طراحی ها به صورت تدریجی در قالب کلاس ها، اینترفیس ها، کنترلر ها، مخازن داده و الگوهای طراحی در کد پیاده سازی شده اند.

بررسی تاریخچه تغییرات ثبت شده در مخزن Git نشان می دهد که توسعه پروژه به صورت مرحله ای انجام شده و هر بخش از طراحی، در مراحل مختلف به کد منتقل و تکمیل شده است.

بررسی تطابق معماری سیستم با پیاده سازی

ساختار کلی پروژه

در طراحی اولیه، سیستم به صورت ماژولار در نظر گرفته شده بود تا هر بخش از سامانه مسئولیت مشخصی داشته باشد. در پیاده سازی نیز ساختار پروژه مطابق همین رویکرد توسعه یافته است.

شواهد پیاده سازی:

ایجاد ساختار اولیه پروژه در کامیت:

```
create initial  
project structure
```

ایجاد ساختار استاندارد پوشه ها:

```
Create .gitkeep
```

انتقال ماژول ثبت نام به ساختار اختصاصی:

```
promote Enrollment to  
dedicated feature module
```

این تغییرات نشان دهنده تطابق میان معماری ماژولار و ساختار واقعی کد است.

تطابق مدل دامنه (Domain Model) با کلاس‌های پیاده‌سازی شده

در طراحی سیستم، موجودیت‌های اصلی دامنه شامل مفاهیمی مانند آزمون، جلسه کلاس، ثبت‌نام و سایر عناصر آموزشی تعریف شده بودند.

در بخش پیاده‌سازی، این موجودیت‌ها به کلاس‌های نرم‌افزاری تبدیل شده‌اند.

پیاده سازی در کد	بخش طراحی
BaseEntity	موجودیت پایه سیستم
Exam Entity	موجودیت آزمون
ClassSession Entity	جلسه کلاس
Enrollment Module	ثبت نام دانش آموز

کامیت های مرتبط:

```
implement BaseEntity class
implement exam domain entities
reformat ClassSession entity
```

نشان می‌دهد که مدل مفهومی طراحی شده به ساختار کلاس‌های واقعی منتقل شده است.

تطابق الگوهای طراحی با کد

در طراحی معماری پروژه استفاده از الگوهای طراحی نرم‌افزاری پیش‌بینی شده بود. در مرحله پیاده‌سازی، این الگوها در ساختار کد اعمال شده‌اند.

Strategy Pattern

در طراحی سیستم، استفاده از الگوی Strategy برای مدیریت رفتارهای قابل تغییر پیش‌بینی شده بود.

در کد:

یجاد ساختار استراتژی پایه:

```
implement base strategies
```

نمونه پیاده‌سازی:

*تعریف کلاس پایه Strategy

*ایجاد کلاس‌های استراتژی مختلف

*امکان تغییر رفتار سیستم بدون تغییر کلاس‌های اصلی

(این موضوع نشان‌دهنده تطابق مستقیم طراحی معماری با کد است.)

Observer Pattern

در طراحی، الگوی Observer برای مدیریت ارتباط میان بخش‌های مختلف سیستم در نظر گرفته شده بود.

شواهد:

وجود فایل‌های طراحی Observer در مراحل اولیه
اصلاح و بازسازی ساختار مربوط به الگوهای طراحی

(این موضوع نشان می‌دهد که طراحی الگوها تنها در سطح نمودار باقی نمانده و در توسعه نرم‌افزار مورد توجه قرار گرفته است.)

تطابق لایه کنترلر با طراحی

در طراحی سیستم، کنترلرها مسئول دریافت درخواست‌ها و ارتباط میان رابط کاربری و منطق سیستم بودند.
در مرحله پیاده‌سازی:

کامیت:

created app controller

نشان‌دهنده ایجاد کنترلر اصلی سیستم است.

(این بخش باعث جداسازی مسئولیت‌ها و نزدیک شدن معماری اجرا شده به معماری طراحی شده شده است.)

تطابق Repository و مدیریت داده

در طراحی سیستم، استفاده از لایه Repository برای جدا کردن منطق کسب‌وکار از نحوه ذخیره‌سازی داده‌ها پیش‌بینی شده بود.
در توسعه کد:

*ایجاد ساختار Repository

*بهبود کدنویسی اینترفیس‌ها
انجام شده است.

کامیت‌های مرتبط:

improve interfaces code

توسعه زیرساخت‌های داخلی سیستم

(این موضوع نشان‌دهنده رعایت اصل Separation of Concerns در پیاده‌سازی است.)

تطابق مستندات طراحی با پیاده‌سازی

در طول توسعه، نمودارهای UML نیز همراه با کد تکمیل شده‌اند.
نمونه‌ها:

ایجاد نمودار:

Create Activity Diagrams

ایجاد نمودار:

Create Sequence diagram

(این موضوع نشان می‌دهد که طراحی رفتاری سیستم با فرآیند توسعه کد هماهنگ بوده است.)

بررسی اصلاحات و بازآرایی کد

یکی از نشانه‌های تطابق مناسب طراحی و کدنویسی، انجام Refactoring در طول توسعه است.

نمونه:

اصلاح موجودیت جلسه کلاس:

reformat ClassSession entity

اصلاح ساختار اینترفیس‌ها:

improve interfaces code

(این اصلاحات باعث شده ساختار نهایی کد به معماری هدف نزدیکتر شود.)

نتیجه‌گیری

بررسی روند توسعه پروژه نشان می‌دهد که پیاده‌سازی انجام‌شده تطابق مناسبی با طراحی اولیه سیستم دارد. ساختار ماژولار، موجودیت‌های دامنه، کنترلرها، اینترفیس‌ها، Repositoryها و الگوهای طراحی تعریف‌شده در مرحله طراحی، در کد نهایی نیز پیاده‌سازی شده‌اند.

همچنین تاریخچه‌های Commitهای Git نشان می‌دهد که توسعه پروژه به صورت مرحله‌ای و بر اساس طراحی اولیه انجام شده و تغییرات معماری و اصلاحات کدنویسی در طول زمان ثبت شده‌اند.

- در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که:
- معماری طراحی‌شده → در ساختار کد پیاده‌سازی شده است.
- مدل دامنه → به کلاس‌های نرم‌افزاری تبدیل شده است.
- الگوهای طراحی → در بخش‌های مختلف سیستم استفاده شده‌اند.
- مستندات طراحی → همراه با توسعه کد تکمیل شده‌اند.

بنابراین میزان تطابق میان طراحی و کد پروژه بالا ارزیابی می‌شود و پیاده‌سازی نهایی توانسته اهداف معماری تعریف‌شده برای سامانه آموزش آنلاین مدارس را پوشش دهد.